

《高等数学 A-1》期末测试样卷

姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____

考生承诺

我已了解《东莞理工学院考试管理规定》和《东莞理工学院学生违纪处分办法》中的有关规定, 并郑重承诺:

- 1、已按要求将考试禁止携带的物品或与考试有关的资料放置在指定地点;
- 2、不携带手机及各种具有通讯或存储功能的设备进入考场;
- 3、考试期间遵守有关管理规定, 若有违规行为, 同意按照相关条款接受处理。

考生签名: _____

开课单位: 计算机科学与技术学院, 考试形式: 闭卷, 允许带 _____ 入场

题序	一	二	三	四	五	总分
得分						
评卷人						

一、填空题 (共 20 分 每空 2 分)

得分

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\cos x^2} =$ _____。

2. 设 $y = \arctan x^2$, 则 $y' =$ _____, $dy =$ _____。

3. 函数 $y = \frac{1}{x^2 + 1}$ 在区间 _____ 单调增加, 在区间 _____ 单调减少。

4. 函数 $y = x^3 - 2x$ 在区间 _____ 内是凸的, 在区间 _____ 内是凹的, 拐点为 _____。

5. 积分 $\int x \cos x^2 dx =$ _____。

6. 微分方程 $y'' + y' - 6y = 0$ 的通解为 _____。

二、单选题（共 10 分 每题 2 分）

得分	
----	--

答题卡（请把所选答案写在题号下面）

1	2	3	4	5

- 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos \frac{1}{x^2} =$ ()
A. 1, B. 0, C. π , D. 不存在.
- 当 $x \rightarrow 0$ 时, 我们有等价无穷小 $\sin x^2 \sim$ ()
A. 1, B. x , C. x^2 , D. x^3
- 点 $x=0$ 是函数 $f(x) = \begin{cases} x^3, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0, \end{cases}$ 的 ()
A. 连续点, B. 无穷间断点, C. 可去间断点, D. 跳跃间断点.
- 设 $y = x^x$, 其中 $x > 0$, 则 $y' =$ ()
A. x^x , B. $x^x \ln x$, C. $x^x (\ln x + 1)$, D. x^{x-1} .
- 积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x} dx =$ ()
A. $+\infty$, B. 1, C. 0, D. e .

三、判断题（共 10 分 每题 2 分）

得分	
----	--

- 函数 $y = \ln(x^{100} + 1)$ 在区间 $[0, 1]$ 内有最大值。 ()
- 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x = a$ 处可导, 则 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 。 ()
- 存在 $\xi \in (2, 3)$ 使 $\sin 3 - \sin 2 = \cos \xi$ 。 ()
- 我们有 $\int f(x)g(x)dx = \left(\int f(x)dx \right) \left(\int g(x)dx \right)$ 。 ()
- 我们有 $1 \leq \int_0^1 e^{x^2} dx \leq e$ 。 ()

四、计算题（共 48 分 每题 6 分）

得分	
----	--

1. 计算 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + x}{x^2 - 1}$ 。

2. 设函数 $f(x) = \begin{cases} (1-2x)^{a/x}, & x \neq 0, \\ e^2, & x = 0, \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 求 a 。

3. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 且 $f'(0)=1$, 求 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0) - f(2h)}{h}$ 。

4. 求由方程 $y^2 + xy = 1$ 所确定的隐函数 $y = y(x)$ 的导数 $\frac{dy}{dx}$ 。

5. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin t dt}{x^2}$ 。

6. 求由曲线 $y = xe^x$, $y = 0$, $x = 0$, 以及 $x = 1$ 所围成的曲边梯形面积。

7. 求由 $y = e^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 1$ 所围成的图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体体积。

8. 求微分方程 $y' + y = e^{-2x}$ 。

五、应用题（共 6 分）

得分	
----	--

做一个容积为 8π 立方米的圆柱形无盖铁桶，问铁桶的底半径 r 与高 h 为多少米时最省铁皮。

六、证明题（共 6 分）

设函数 $f(x)$ 在 $[1, e]$ 上可导，且 $f'(x)$ 在 $[1, e]$ 上连续，证明

$$f(e) = \int_1^e \left(\frac{f(x)}{x} + f'(x) \ln x \right) dx.$$